# Traceability 보충자료

TABLE XIV
출처 기반 traceability 평가 차원 (미측정 제안)

| ID | 필수 correspondence | 단위 분자/분모 |
|---|---|---|
| TR01 | task, 정확한 artifact revision/digest, activity, actor 의 identity/activity binding | complete slot / required slot |
| TR02 | request/input → rule version → evaluated check/result → decision | complete chain / inventoried decision |
| TR03 | decision → 관측 state/artifact effect 와 before/after 근거 | complete correspondence / outcome-required decision |
| TR04 | triggering failure → corrective package → exact revalidation → result | complete repair chain / actual repair attempt |
| TR05 | forward requirement → artifact → verification 및 reverse in-scope change mapping | forward/reverse 를 별도 보고 |
| TR06 | non-author 가 선언된 audit/replay target 을 독립 실행 | exercised target / declared target |

미측정 제안이다. score 를 수집하거나 검증하지 않았다. Codebook/일차 출처: 데이터 및 코드 가용성.

## I. 제안된 traceability instrument (미측정)

제안된 평가 도구 (instrument) 의 구성 개념은 관찰 가능한 요구사항, 산출물, 행위, 결과 사이에서 복원할 수 있는 대응 관계다. 이 도구는 정확성, 내부 추론 과정, 개발자 역량, 플레이어 효익을 측정하지 않는다. 각 차원 $d$ 에 대해 특정 실험 조건에 치우치지 않는 관찰자 목록 (inventory) $U_d$ 와 각 단위 $u$ 의 필수 연결 $L_d(u)$ 를 사전에 동결한다. $N_d$ 는 $U_d$ 에 속한 적용 가능 단위 수이고, $n_d$ 는 그중 모든 필수 연결이 검증된 단위 수다. 독립 평가자가 정확한 원천과 버전, 모든 원시 근거 관계, 위치 식별자 (locator) 를 확인한 단위에만 단위 점수 1 을 부여한다. 근거가 누락되었거나 접근 불가, 구버전, 상충, 미검증 상태인 경우에는 사유를 기록하고 0 으로 집계한다. 목록이 완전하고 $N_d > 0$ 일 때만 $n_d/N_d$ 를 보고하며, 평가자 간 불일치율과 인위적 손상 주입 대조군 (seeded-corruption control) 결과도 함께 제시하되 가중 복합 점수는 산출하지 않는다. 목록이 불완전하면 INDETERMINATE 로 판정하고 관측된 건수와 누락 범위를 함께 보고한다. N/A 는 비적용성이 독립된 근거로 확인된 경우에만 허용한다. 수리 항목은 실제 수리 시도가 0 건이었음이 독립적으로 확인된 경우에만 충족으로 인정하며, 비어 있는 로그만으로는 근거가 되지 않는다. PASS, FAIL, NOT_RUN, STAGE_NOT_REACHED, OUT_OF_SCOPE, MISSING 상태는 엄격히 구분하며, `stage_not_reached` 는 결코 PASS 로 간주하지 않는다.